Universidade Estadual de Campinas

Instituto de Computação

Relatório de Implementação do Trabalho 1

Introdução ao Processamento Digital de Imagens (MC920/MO443)

Relatório de implementação desenvolvido para a disciplina
Introdução ao Processamento Digital de Imagens.

Professor: Hélio Pedrini
Aluno: Gustavo Shoiti Sonoda
RA: 217579

Campinas – São Paulo
21 de março de 2026

Sumário

1 Introdução **1**

2 Materiais e Métodos **1**

2.1 Requerimentos 1

2.2 Organização do projeto 2

2.3 Estratégia geral de implementação 2

2.4 Procedimento de testes 2

3 Resultados e Discussão **3**

3.1 Exercício 1 – Rotação de Imagens em Múltiplos de 90 Graus 3

3.2 Exercício 2 – Ampliação de Imagem por Replicação 5

3.3 Exercício 3 – Esboço a Lápis 6

3.4 Exercício 4 – Ajuste de Brilho 6

3.5 Exercício 5 – Binarização por Limiar 7

3.6 Exercício 6 – Mosaico 7

3.7 Exercício 7 – Alteração de Cores 7

3.8 Exercício 8 – Transformação de Imagens Coloridas 8

3.9 Exercício 9 – Planos de Bits 8

3.10 Exercício 10 – Combinação de Imagens 9

3.11 Exercício 11 – Transformação de Intensidade 9

3.12 Exercício 12 – Quantização de Imagens 9

3.13 Exercício 13 – Filtragem de Imagens 10

4 Conclusão **10**

4.1 Limitações 10

4.2 Síntese final 10

1 Introdução

O objetivo deste trabalho é realizar processamentos básicos em imagens digitais, conforme especificado no enunciado do Trabalho 1 da disciplina MC920/MO443. As atividades propostas abrangem operações geométricas, transformações pontuais, manipulação de imagens coloridas, decomposição em planos de bits, combinação de imagens, quantização e filtragem espacial. Sempre que pertinente, a implementação deve explorar vetorização de operações, respeitando o formato de entrada e saída em imagens PNG e o ambiente de execução em Linux.

Este relatório foi organizado separando a descrição do ambiente e das decisões de implementação da análise dos resultados experimentais. A seção de materiais e métodos apresenta a organização do projeto, os dados de entrada e a estratégia geral adotada. Em seguida, a seção de resultados e discussão percorre cada item do enunciado, mantendo a numeração do trabalho para facilitar a conferência entre implementação, relatório e requisitos solicitados.

2 Materiais e Métodos

2.1 Requerimentos

De acordo com o enunciado, os programas serão executados em ambiente Linux e os formatos de entrada e saída devem ser rigorosamente respeitados. As imagens utilizadas no trabalho estão no formato PNG, tanto para leitura quanto para gravação dos resultados. Além disso, o enunciado destaca que, quando pertinente, a vetorização de comandos deve ser empregada nas operações.

Linguagem e bibliotecas. A implementação foi desenvolvida em Python 3. O projeto utiliza a biblioteca Pillow para leitura e escrita de imagens PNG, enquanto as transformações propostas no enunciado são implementadas no próprio código. O restante da infraestrutura foi mantido na biblioteca padrão do Python para simplificar a execução e reduzir dependências desnecessárias.

Entrada de dados. O trabalho utiliza imagens monocromáticas e coloridas, de acordo com a natureza de cada exercício. Os arquivos de entrada são organizados localmente por exercício em `data/input/exercicio_XX/`, o que facilita a separação entre casos de teste e a reprodução dos experimentos sem transformar esses dados em parte fixa do repositório.

Saída de dados. As imagens geradas também são salvas em PNG e organizadas localmente por exercício em `results/exercicio_XX/`. Quando uma saída é usada no relatório, ela também é copiada para `docs/relatorio/figuras/exercicio_XX/`, pois essas figuras precisam permanecer versionadas junto com o texto em LaTeX.

2.2 Organização do projeto

O projeto foi estruturado para separar a infraestrutura comum das rotinas específicas de cada exercício. Essa divisão facilita o reaproveitamento de código, reduz a duplicação entre exercícios e torna mais clara a manutenção do relatório e dos resultados gerados ao longo do desenvolvimento do trabalho.

Organização de arquivos. O enunciado e o relatório ficam em `docs/`. As entradas de cada item são armazenadas em `data/input/exercicio_XX/`, enquanto os resultados gerados ficam em `results/exercicio_XX/`. O código compartilhado entre exercícios está em `src/common/`, e cada exercício possui sua própria pasta em `src/exercicio_XX/`.

Representação das imagens. Imagens monocromáticas são tratadas como matrizes bidimensionais de inteiros no intervalo $[0, 255]$. Imagens coloridas seguem a mesma organização espacial, mas com três componentes RGB por pixel. Essa escolha torna mais diretas tanto as operações pontuais quanto as transformações geométricas e de vizinhança.

Convenções adotadas. O projeto utiliza indexação no formato linha-coluna, preserva a faixa de intensidades $[0, 255]$ e aplica clipping quando uma transformação pode gerar valores fora desse intervalo. Quando a operação altera orientação ou dimensão, a imagem de saída é redimensionada de acordo com a transformação realizada.

2.3 Estratégia geral de implementação

De forma geral, cada item do trabalho segue um mesmo fluxo: leitura da imagem PNG, aplicação da transformação solicitada, validação do resultado e gravação da nova imagem em disco. Esse fluxo é especialmente útil neste trabalho porque várias operações atuam diretamente sobre os valores da matriz da imagem, enquanto outras dependem de relações espaciais entre pixels vizinhos ou de combinações lineares entre canais de cor.

Esboço do trabalho. A implementação foi pensada para atender aos 13 exercícios do enunciado por meio de uma base comum de leitura, preparação de entradas, execução do processamento e gravação das saídas. Cada exercício reutiliza a mesma infraestrutura e acrescenta apenas a lógica específica da transformação que está sendo estudada.

Estrutura do relatório. O relatório foi organizado com uma parte inicial de caráter geral, dedicada ao contexto, ao ambiente e à metodologia do trabalho, seguida de uma seção de resultados estruturada exercício a exercício. Como o desenvolvimento ainda está em andamento, o exercício 1 já aparece documentado em detalhe, enquanto os demais permanecem como base para preenchimento futuro.

2.4 Procedimento de testes

Os testes devem verificar tanto a corretude funcional das operações quanto a qualidade visual dos resultados. Em itens geométricos, a validação pode ser feita pela inspeção da disposição dos pixels e das dimensões da imagem. Em itens pontuais, a comparação

entre valores de entrada e saída e a observação do histograma visual são úteis. Em filtragem e manipulação de cor, a análise visual das imagens geradas é essencial para discutir suavização, realce de contornos, preservação de detalhes e saturação.

Conjunto de testes. Os testes utilizam imagens escolhidas de acordo com o tipo de transformação avaliada, buscando contemplar texturas, regiões homogêneas, contraste e orientação espacial. No exercício 1, por exemplo, foi utilizada a imagem `baboon_monocromatica.png`, adequada para verificar rotações por possuir orientação visual bem definida.

Registro das saídas. As saídas seguem uma convenção simples de organização por exercício. Os resultados são salvos em `results/exercicio_XX/`, com nomes compatíveis com a transformação aplicada, e as figuras selecionadas para o relatório são copiadas para `docs/relatorio/figuras/exercicio_XX/`. Dessa forma, os diretórios de trabalho permanecem locais, enquanto apenas o material visual necessário para o relatório fica versionado.

Critérios de validação. A validação combina inspeção visual, conferência de dimensões, análise do comportamento esperado da transformação e, quando pertinente, comparação direta entre índices ou intensidades. Essa abordagem permite avaliar tanto a corretude funcional quanto a qualidade visual das imagens produzidas.

3 Resultados e Discussão

Esta seção apresenta os resultados obtidos em cada exercício do Trabalho 1. A organização abaixo mantém uma subseção própria para cada etapa solicitada no enunciado, o que facilita relacionar implementação, testes e resultados visuais. Na versão atual do projeto, apenas o exercício 1 está implementado de forma completa; as demais subseções foram mantidas como roteiro para continuação do desenvolvimento.

3.1 Exercício 1 – Rotação de Imagens em Múltiplos de 90 Graus

Objetivo. Dada uma imagem monocromática, implementar a rotação nos ângulos de 90 graus no sentido horário, 180 graus e 270 graus no sentido horário, sem utilizar funções prontas de rotação das bibliotecas.

Implementação. A imagem de entrada é armazenada como uma matriz A com altura H e largura W. A rotação foi implementada por remapeamento direto dos índices, sem uso de funções prontas. Para a rotação de 90° no sentido horário, foi utilizada a relação $B[j][H-1-i] = A[i][j]$, produzindo uma imagem de saída com dimensões $W \times H$. Para 180°, utilizou-se $B[H-1-i][W-1-j] = A[i][j]$. Para 270° no sentido horário, a relação usada foi $B[W-1-j][i] = A[i][j]$, novamente com troca de dimensões entre linhas e colunas.

Testes executados. Foram geradas três saídas a partir da imagem original: rotações de 90°, 180° e 270°. A validação foi feita observando se elementos visuais característicos da

imagem apareciam nas posições esperadas após a transformação. Também foi verificado se as rotações de 90° e 270° preservavam a coerência espacial com a inversão entre altura e largura.

Discussão. A solução é simples, direta e possui custo linear no número de pixels da imagem, isto é, $\mathcal{O}(HW)$. O principal cuidado de implementação foi garantir que os índices da imagem de saída fossem calculados corretamente para cada ângulo, evitando trocas entre linha e coluna ou inversões em ordem incorreta. Como a operação é puramente geométrica, os valores dos pixels são preservados integralmente e não há perda de intensidade ou necessidade de interpolação.

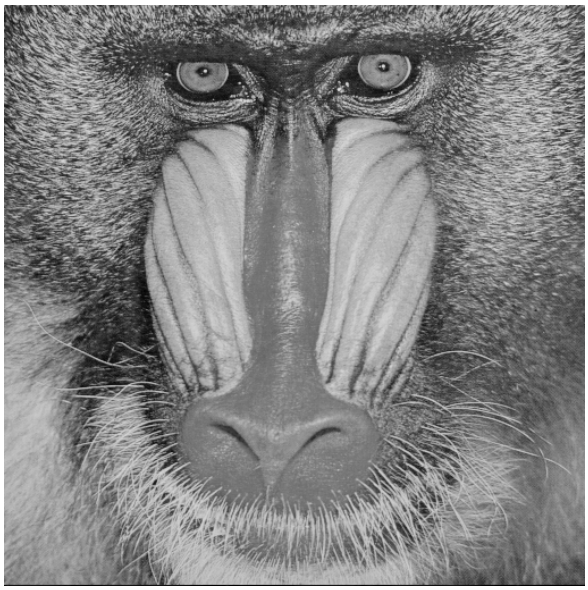

Figura 1: *
Imagem original

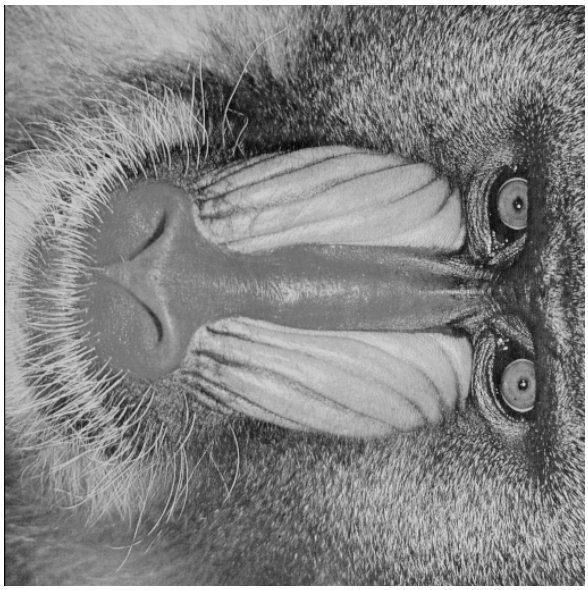

Figura 2: *
Rotação de 90°

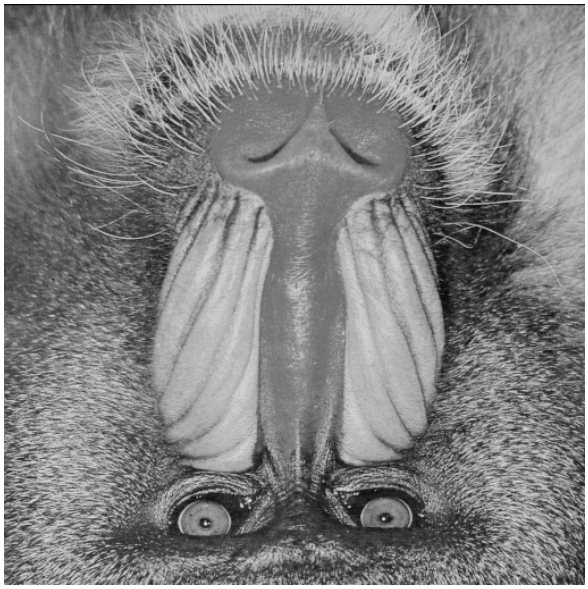

Figura 3: *
Rotação de 180°

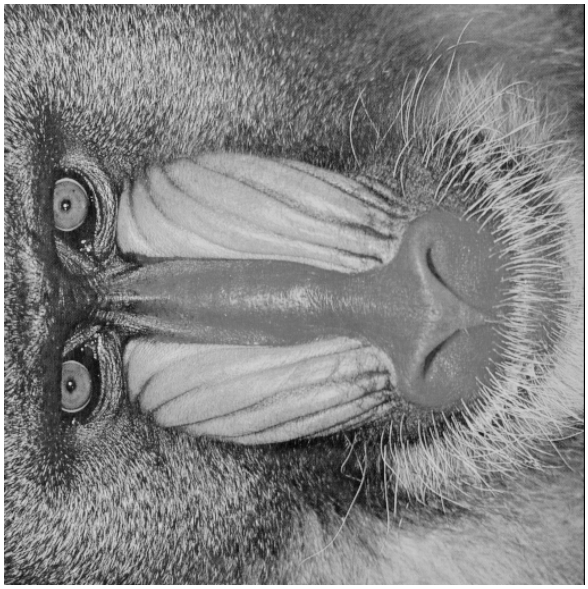

Figura 4: *
Rotação de 270°

Figura 5: Resultados obtidos para o exercício 1 com a imagem `baboon_monocromatica.png`.

3.2 Exercício 2 – Ampliação de Imagem por Replicação

Objetivo. A partir de uma imagem monocromática, gerar versões ampliadas por replicação de pixels com fatores 2 e 4.

Implementação. **[Preencher: Explicar como cada pixel original foi replicado para formar blocos na imagem ampliada.]**

Testes executados. [Preencher: Descrever como foram conferidas as novas dimensões e a preservação do padrão visual da imagem.]

Discussão. [Preencher: Comentar o efeito serrilhado esperado da replicação e comparar com o que seria obtido por interpolação.]

3.3 Exercício 3 – Esboço a Lápis

Objetivo. Implementar um efeito de esboço a lápis em uma imagem colorida por meio dos passos descritos no enunciado: conversão para níveis de cinza, aplicação de filtro gaussiano de desfoque e divisão da imagem em tons de cinza pela versão desfocada.

Implementação. [Preencher: Descrever as etapas utilizadas, indicando como a imagem foi convertida para cinza, como o desfoque gaussiano foi aplicado e como a divisão entre imagens foi tratada numericamente.]

Parâmetros adotados. O enunciado sugere o uso de uma máscara gaussiana de 21×21 pixels. [Preencher: Indicar se esse valor foi mantido ou se houve alguma adaptação.]

Testes executados. [Preencher: Informar quais imagens foram usadas para avaliar contornos, sombras e regiões com diferentes níveis de textura.]

Discussão. [Preencher: Comentar a aparência do efeito obtido e a influência do desfoque no realce das estruturas da imagem.]

3.4 Exercício 4 – Ajuste de Brilho

Objetivo. Aplicar correção gama para ajustar o brilho de uma imagem monocromática A de entrada e gerar uma imagem monocromática B de saída, utilizando diferentes valores de γ.

Implementação. [Preencher: Descrever a transformação, incluindo a conversão do intervalo $[0, 255]$ para $[0, 1]$, a aplicação da equação e o retorno ao intervalo original.]

Equação utilizada. Uma forma de implementação sugerida pelo enunciado é:

$$B = 255 \cdot \left(\frac{A}{255}\right)^{1/\gamma}.$$

[Preencher: Confirmar se essa foi exatamente a forma utilizada no código.]

Testes executados. [Preencher: Registrar os valores de γ avaliados, por exemplo 1,5, 2,5 e 3,5, e comparar visualmente os resultados.]

Discussão. [Preencher: Explicar como a variação de γ afetou o brilho e o contraste da imagem.]

3.5 Exercício 5 – Binarização por Limiar

Objetivo. Dada uma imagem monocromática A, gerar uma imagem binária B a partir de um limiar fixo T.

Implementação. A conversão é dada por:

$$B = \begin{cases} 255, & \text{se } A > T, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

[Preencher: Explicar como o limiar foi parametrizado e como a operação foi aplicada à imagem.]

Testes executados. **[Preencher: Informar os limiares testados e justificar a escolha do valor apresentado nos resultados.]**

Discussão. **[Preencher: Discutir perdas de detalhe, sensibilidade a ruído e separação entre objeto e fundo.]**

3.6 Exercício 6 – Mosaico

Objetivo. Construir um mosaico de 4×4 blocos a partir de uma imagem monocromática, seguindo a nova ordem de blocos mostrada no enunciado.

Implementação. **[Preencher: Explicar como a imagem foi particionada em 16 blocos e como o remapeamento para a nova ordem foi realizado.]**

Testes executados. **[Preencher: Descrever como foi validada a correspondência entre a ordem original e a ordem final dos blocos.]**

Discussão. **[Preencher: Comentar o efeito visual obtido e os cuidados necessários quando a imagem precisa ser dividida exatamente em blocos de mesmo tamanho.]**

3.7 Exercício 7 – Alteração de Cores

Objetivo. Implementar um filtro para simular o efeito de fotografias antigas por meio da aplicação de uma transformação linear nas cores da imagem.

Implementação. Cada pixel deve ser multiplicado pela matriz:

$$\begin{bmatrix} 0.393 & 0.769 & 0.189 \\ 0.349 & 0.686 & 0.168 \\ 0.272 & 0.534 & 0.131 \end{bmatrix}.$$

Após a transformação, os valores devem ser limitados ao intervalo de 0 a 255. **[Preencher: Descrever como o cálculo foi implementado no código.]**

Testes executados. **[Preencher: Indicar quais imagens foram usadas para observar tons de pele, vegetação, contraste e saturação.]**

Discussão. [Preencher: Comentar o efeito visual produzido pela transformação e o impacto do clipping em 255.]

3.8 Exercício 8 – Transformação de Imagens Coloridas

Objetivo. Aplicar as transformações pedidas no enunciado para imagens RGB, contemplando tanto a transformação componente a componente quanto a conversão para uma única banda por média ponderada.

Implementação do item (a). A transformação componente a componente é dada por:

$$R' = 0.393R + 0.769G + 0.189B,$$
$$G' = 0.349R + 0.686G + 0.168B,$$
$$B' = 0.272R + 0.534G + 0.131B.$$

Caso R', G' ou B' ultrapassem 255, seus valores devem ser limitados nesse máximo. [Preencher: Explicar como essa regra foi implementada.]

Implementação do item (b). A imagem com uma única banda é obtida por:

$$I = 0.2989R + 0.5870G + 0.1140B.$$

[Preencher: Descrever o formato da saída e como a conversão foi armazenada.]

Testes executados. [Preencher: Explicar como foram comparadas a saída colorida transformada e a versão em intensidade única.]

Discussão. [Preencher: Comentar diferenças visuais entre a transformação colorida e a imagem gerada pela média ponderada.]

3.9 Exercício 9 – Planos de Bits

Objetivo. Extrair os planos de bits de uma imagem monocromática, com base na representação de cada pixel como polinômio de base 2.

Fundamentação. Para uma imagem monocromática com m bits, os níveis de cinza podem ser representados por:

$$a_{m-1}2^{m-1} + a_{m-2}2^{m-2} + \ldots + a_1 2^1 + a_0 2^0.$$

O plano de bits de ordem 0 é formado pelos coeficientes a_0 e o plano de ordem $m-1$ pelos coeficientes a_{m-1}.

Implementação. [Preencher: Explicar como cada pixel foi decomposto em bits e como cada plano foi reconstruído em forma de imagem.]

Testes executados. [Preencher: Descrever a análise dos planos de bits 0, 4 e 7, conforme ilustrado no enunciado.]

Discussão. [Preencher: Comentar a contribuição visual de cada plano de bits e a diferença entre planos menos e mais significativos.]

3.10 Exercício 10 – Combinação de Imagens

Objetivo. Combinar duas imagens monocromáticas de mesmo tamanho por meio de média ponderada dos níveis de cinza.

Implementação. **[Preencher: Registrar a expressão utilizada, por exemplo $C = \alpha A + (1 - \alpha)B$, e explicar os pesos escolhidos.]**

Testes executados. **[Preencher: Descrever os pares de imagens usados e os resultados obtidos para pesos como 0,2/0,8, 0,5/0,5 e 0,8/0,2.]**

Discussão. **[Preencher: Comentar mistura visual, preservação de detalhes e transição gradual entre as duas imagens.]**

3.11 Exercício 11 – Transformação de Intensidade

Objetivo. Dada uma imagem monocromática, realizar as transformações pedidas no enunciado. Isso inclui gerar o negativo da imagem, converter o intervalo de intensidades para o intervalo $[100, 200]$, inverter os pixels das linhas pares, espelhar a metade superior na parte inferior e aplicar espelhamento vertical em toda a imagem.

Implementação. **[Preencher: Descrever cada transformação separadamente, deixando claro como o mapeamento de intensidades e as operações geométricas foram realizadas.]**

Testes executados. **[Preencher: Explicar como cada subitem foi validado visualmente e, quando necessário, por conferência manual de pixels ou linhas.]**

Discussão. **[Preencher: Comparar os efeitos do negativo, do remapeamento de intensidades e dos diferentes espelhamentos.]**

3.12 Exercício 12 – Quantização de Imagens

Objetivo. Representar uma imagem monocromática com diferentes números de níveis de cinza, explorando a relação entre quantização e profundidade da imagem.

Implementação. **[Preencher: Descrever o procedimento utilizado para gerar versões com 256, 64, 32, 16, 8, 4 e 2 níveis de cinza.]**

Testes executados. **[Preencher: Indicar como a perda progressiva de níveis foi analisada nas imagens quantizadas.]**

Discussão. **[Preencher: Comentar a degradação visual causada pela redução do número de níveis e em que ponto a perda de qualidade se torna mais evidente.]**

3.13 Exercício 13 – Filtragem de Imagens

Objetivo. Aplicar os filtros h_1 a h_{11} em uma imagem digital monocromática e explicar os efeitos produzidos por cada máscara.

Implementação. No processo de filtragem, utiliza-se a operação de convolução entre a máscara e a imagem. O enunciado também solicita que os filtros h_3 e h_4 sejam aplicados individualmente e de forma combinada, por meio da expressão:

$$\sqrt{(h_3)^2 + (h_4)^2}.$$

[Preencher: Explicar como a convolução foi implementada, qual tratamento de borda foi adotado e como as saídas foram normalizadas ou limitadas.]

Testes executados. **[Preencher: Descrever quais imagens foram usadas para avaliar suavização, realce, detecção de bordas e outros efeitos produzidos pelos filtros.]**

Discussão. **[Preencher: Apresentar uma interpretação para cada máscara, indicando se o comportamento principal observado foi suavização, realce, aguçamento, detecção de bordas ou outro efeito.]**

4 Conclusão

4.1 Limitações

Nesta versão do projeto, apenas o exercício 1 está implementado. Assim, a principal limitação atual é a cobertura parcial do enunciado. Além disso, a leitura e escrita das imagens dependem da biblioteca Pillow, que precisa estar instalada no ambiente de execução. Para os exercícios ainda não implementados, permanecem em aberto decisões como tratamento de bordas em filtragem, parametrização de transformações pontuais e suporte a múltiplas imagens de entrada em alguns itens.

4.2 Síntese final

O Trabalho 1 reúne um conjunto bastante variado de operações de processamento digital de imagens, cobrindo desde transformações simples por pixel até operações espaciais baseadas em vizinhança. Essa variedade torna o trabalho particularmente útil para comparar como diferentes classes de transformação afetam a aparência final da imagem e quais cuidados de implementação surgem em cada caso.

Na versão atual, o exercício 1 mostrou-se um bom ponto de partida para consolidar a infraestrutura do projeto. A implementação manual das rotações permitiu verificar, de forma objetiva, como o remapeamento de índices controla completamente o resultado geométrico da transformação. Além de validar a corretude funcional das saídas geradas, esse exercício serviu para definir a organização geral do repositório, o fluxo de download de

entradas, a gravação automática dos resultados e a integração das figuras com o relatório em LaTeX. As próximas etapas do trabalho poderão reutilizar essa mesma base estrutural para os demais exercícios do enunciado.